Relaciones: producto cartesiano, dominio y rango

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 45 min

Relaciones binarias

El **producto cartesiano** A×B es el conjunto de TODOS los pares ordenados (a, b) con a ∈ A y b ∈ B. Si A = {1, 2} y B = {x, y}: A×B = {(1,x), (1,y), (2,x), (2,y)}.

Una **relación binaria** R de A en B es cualquier subconjunto de A×B. Se representa con diagramas sagitales.

Dominio: primeras componentes de los pares. **Rango:** segundas componentes.

Ejemplo: R = {(1,x), (2,y), (2,x)} → Dom(R) = {1, 2}, Ran(R) = {x, y}.

Practica: 1) Si |A| = 3 y |B| = 2, ¿cuántos pares tiene A×B? 2) A×B con A = {0,1}, B = {a,b}. 3) Dom y Ran de R = {(1,3), (2,5), (4,3)}. 4) ¿Cuántas relaciones distintas hay de A en B si |A| = 2 y |B| = 2? ($2^4 = 16$).